

Kibocsátás dátuma 20-ápr.-2010

Felülvizsgálat dátuma 29-szept.-2023

Átdolgozás száma 7

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

Termékleírás: **(R)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine**  
Cat No. : **357000000; 357000010; 357000050**  
CAS sz **22795-97-7**  
Összegképlet **C7 H16 N2**

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Javasolt felhasználás Laboratóriumi vegyszerek.  
Ajánlott felhasználások ellen Nincs információ

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Vállalat

**EU entitás / cégnév**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Brit entitás / cégnév** Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mail cím [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

Fizikai veszélyek

Tűzveszélyes folyadékok

3. kategória (H226)

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(R)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

## Egészségügyi veszélyek

Akut orális toxicitás  
Akut dermális toxicitás  
Bőrmarás/bőrirritáció  
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció  
Specifikus célszerv mérge - (egyszeri expozíció)

4. kategória (H302)  
4. kategória (H312)  
1. kategória A (H314)  
1. kategória (H318)  
3. kategória (H335)

## Környezeti veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek



Jelzőszó

Veszély

## Veszélyre utaló mondatok

H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz  
H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz  
H335 – Légúti irritációt okozhat  
H302 + H312 – Lenyelve vagy bőrrel érintkezve ártalmas

## Óvatosságra intő mondatok

P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező  
P301 + P330 + P331 – LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni  
P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása  
P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz  
P303 + P361 + P353 – HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás  
P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás

## 2.3. Egyéb veszélyek

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

### 3.1. Anyagok

| Összetevő                              | CAS sz     | EK-szám | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete |
|----------------------------------------|------------|---------|---------------|----------------------------------------------|
| (R)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine | 22795-97-7 |         | >95           | Skin Corr. 1A (H314)                         |

ACR35700

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(R)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine

Felülvizsgálat dátuma

29-szept.-2023

|  |  |  |  |                                                                                                            |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312) |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Általános ajánlás                                      | Mutassa meg ezt a biztonsági adatlapot az illetékes orvosnak. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Szembe kerülés                                         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le bő vízzel legalább 15 percig. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Azonnal hívjon orvost.                                                                                                                                                                           |
| Lenyelés                                               | TILOS hánytatni. Tisztítsa ki vízzel a száját. Öntudatát veszített személynek soha semmit ne adjon száján át. Azonnal hívjon orvost.                                                                                                                                                                                                                  |
| Belélegzés                                             | Amennyiben nem lélegzik, alkalmazzon mesterséges légzést. Távolítsa el az expozíciótól, fektesse le. Ne alkalmazzon száj a szájhoz módszert, ha áldozat lenyelte vagy belélegezte az anyagot; a mesterséges lélegeztetéshez használjon visszacsapószeleppel ellátott zsebmászkot vagy más alkalmas orvosi lélegeztető eszközt. Azonnal hívjon orvost. |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és így megtehessek a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelme és a szennyeződés terjedésének megelőzésére.                                                                                                                                                      |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Minden expozíciós úton égési sebeket okoz. A túlexponálás tünetei lehetnek a fejfájás, szédülés, fáradékonyság, émelygés és hányás: A termék korrózív. A gyomormosás vagy emesis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját: Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Feljegyzés az orvosnak | Alkalmazzon tüneti kezelést. |
|------------------------|------------------------------|

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

#### Megfelelő oltóanyagok

Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), Száraz vegyszer, Száraz homok, Alkohol-ellenálló hab. Vízköd használható a zárt tartályok hűtésére.

#### Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos

Nem áll rendelkezésre információ.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(R)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet. A termék a szem, a bőr és a nyálkahártya maródását okozza. Kis mértékben tűzveszélyes. A hevítés során a konténerek felrobbanhatnak. A gőzök a levegővel robbanó keverékeket képezhetnek. A gőzök egészen egy tűzforrásig vándorolhatnak, ahonnan visszalobbanhatnak.

## Veszélyes égéstermékek

Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), Nitrogén-oxidok (NO<sub>x</sub>).

## 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni. A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet.

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Tartsa az embereket a kiömlött/kiszivárgott anyagtól távol és annak széllel szembeni oldalán. Evakuálja a személyzetet biztonságos területekre. Távolítsa el minden gyújtóforrást. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem szabad kiengedni a környezetbe.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Itassa fel semleges abszorbens anyaggal. Tartsa megfelelő, zárt edényzetben az ártalmatlanításhoz. Távolítsa el minden gyújtóforrást. Használjon szikrabiztos szerszámokat és robbanásbiztos berendezést.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védointézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Kizárólag vegyi füstgázfedél alatt szabad használni. A köd/gőzök/permet belégzése tilos. Ne nyelje le. Lenyelés esetén, azonnal forduljon orvoshoz. Tárolja távol nyílt lángtól, forró felületektől és tűzforrásoktól. Szikramentes eszközök használandók. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

### Higiéniai rendszabályok

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen. Korrozív anyagok területe. Hőtől, szikráktól és nyílt lángtól távol tartandó.

3. osztály

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(R)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

## 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Expozíciós határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott foglalkozási expozíciós határértékekkel rendelkező veszélyes anyagot

#### Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

#### Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

#### Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Nem áll rendelkezésre információ

#### Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Nem áll rendelkezésre információ.

### 8.2. Az expozíció ellenőrzése

#### Műszaki intézkedések

Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben. Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok a lehető legközelebb legyenek munkahelyekhez. Robbanásbiztos elektromos/szellőző/világító berendezést kell használni. Ahol csak lehetséges, műszaki ellenőrző intézkedéseket érvényesíteni, mint például a folyamat vagy berendezés elszigetelése vagy elkülönítése, olyan változásokat kell eszközölni, amelyek minimalizálják az anyagok kikerülését, illetve az ezekkel való érintkezést, megfelelően kialakított szellőzőrendszereket szükséges használni, amelyeket mind úgy kell adaptálni, hogy a veszélyes anyagokat már a forrásnál ellenőrzés alatt lehessen tartani

#### Személyes védőfelszerelés

Szemvédelem

Védőszemüveg (EU-szabvány - EN 166)

Kézvédelem

Védőkesztyű

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(R)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

| Kesztyű anyaga                                       | áttörési idő                 | Kesztyű vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Nitril-gumi<br>Neoprén<br>Természetes kaucsuk<br>PVC | Lásd a gyártó által ajánlott | -                  | EN 374      | (minimum követelmény) |

**Bőr és testvédelem** hosszú ujjú ruházat.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyek figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

**Légzésvédelem** Amennyiben a munkások az expozíciós határérték feletti koncentrációkkal szembesülnek, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező gázálarcot kell használni.  
A viselő védelme érdekében a légzőkészüléknek megfelelően kell illeszkednie és ezt megfelelően kell használni, illetve karbantartani

**Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra** Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket  
**Ajánlott szűrőtípus:** Organic gases and vapours filter „A” típus Barna megfelel az EN14387

**Kisméretű / laboratóriumi használatra** Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN149:2001 által jóváhagyott légzőkészüléket  
**Ajánlott félálarc:** - Valve szűrés: EN405; vagy; Félálarc: EN140; plusz szűrő, EN141 Amikor RPE használnak, álarc Fit test kell lefolytatni

**Környezeti expozíció-ellenőrzések** Nem áll rendelkezésre információ.

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                        |                                  |                                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Halmazállapot                          | Folyadék                         |                                                   |
| Külső jellemzők                        | Világossárga                     |                                                   |
| Szag                                   | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| Szag küszöbérték                       | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| Olvadáspont/olvadási tartomány         | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| Lágyuláspont                           | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| Forráspont/forrási tartomány           | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| Tűzvesélyesség (Folyadék)              | Kis mértékben tűzvesélyes        | Vizsgálati adatok alapján                         |
| Tűzvesélyesség (szilárd, gáz)          | Nem alkalmazható                 | Folyadék                                          |
| Robbanási határok                      | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| Lobbanáspont                           | 57 °C / 134.6 °F                 | <b>Módszer</b> - Nem áll rendelkezésre információ |
| Öngyulladás hőmérséklet                | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| Bomlási hőmérséklet                    | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| pH                                     | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| Viszkozitás                            | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| Vízben való oldhatóság                 | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| Oldhatóság egyéb oldószerekben         | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| Megoszlási együttható (n-oktanol/víz)  |                                  |                                                   |
| Összetevő                              | log Pow                          |                                                   |
| (R)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine | 0.565                            |                                                   |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(R)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

|                    |                             |                |
|--------------------|-----------------------------|----------------|
| Gőznyomás          | Nem áll rendelkezésre adat  |                |
| Sűrűség / Fajsúly  | 0.929                       |                |
| Térfogatsűrűség    | Nem alkalmazható            | Folyadék       |
| Gőzsűrűség         | Nem áll rendelkezésre adat  | (Levegő = 1.0) |
| Részecskejellemzők | Nem alkalmazható (folyadék) |                |

## 9.2. Egyéb információk

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Összegképlet                    | C7 H16 N2                                        |
| Molekulasúly                    | 128.22                                           |
| Robbanásveszélyes tulajdonságok | robbanásveszélyes gőz / levegő keverék esetleges |

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

### 10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Veszélyes polimerizáció | Nem áll rendelkezésre információ. |
| Veszélyes reakciók      | Normál feldolgozás mellett semmi. |

### 10.4. Kerülendő körülmények

Összeférhetetlen termékek. Túlzott hohatás. Tárolja távol nyílt lángtól, forró felületektől és tűzforrásoktól.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős oxidálószeres. Savak. Savanhidridek. Savkloridok. Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>).

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Szén-monoxid (CO). Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>). Nitrogén-oxidok (NO<sub>x</sub>).

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### A termék ismertetése

#### a) akut toxicitás;

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Orális     | 4. kategória               |
| Dermális   | 4. kategória               |
| Belélegzés | Nem áll rendelkezésre adat |

#### b) bőrkorrózió/bőrirritáció;

1. kategória A

#### c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció;

1. kategória

#### d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(R)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Légzési<br>Bőr                                                       | Nem áll rendelkezésre adat<br>Nem áll rendelkezésre adat                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| e) csírasejt-mutagenitás;                                            | Nem áll rendelkezésre adat                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| f) rákkeltő hatás;                                                   | Nem áll rendelkezésre adat<br>Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek                                                                                                                                                                                                                                          |
| g) reprodukciós toxicitás;                                           | Nem áll rendelkezésre adat                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| h) egyetlen expozíció utáni célszervi 3. kategória toxicitás (STOT); |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eredmények / Célszervek                                              | Légzőrendszer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);             | Nem áll rendelkezésre adat                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Célszervek                                                           | Nem áll rendelkezésre információ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| j) aspirációs veszély;                                               | Nem áll rendelkezésre adat                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Egyéb káros hatások                                                  | A toxikológiai tulajdonságokat nem vizsgálták teljeskörűen.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tünetek / hatások, akut és késleltetett                              | A túlexponálás tünetei lehetnek a fejfájás, szédülés, fáradékonyság, émelygés és hányás. A termék korrózív. A gyomormosás vagy emesis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját. Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza. |

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endokrin károsító tulajdonságok | Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Ökotoxikus hatások | Csatornába engedni nem szabad. |
|--------------------|--------------------------------|

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

|               |                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Perzisztencia | Nem áll rendelkezésre információ<br>A perzisztencia nem valószínű. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

A bioakkumuláció nem valószínű

| Összetevő                              | log Pow | Biológiai koncentrációs tényező (BCF) |
|----------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| (R)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine | 0.565   | Nem áll rendelkezésre adat            |

### 12.4. A talajban való mobilitás

Nem áll rendelkezésre információ



# BIZTONSÁGI ADATLAP

(R)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

## 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem áll rendelkezésre adat értékelés.

## 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Endokrin rendszert károsítóra vonatkozó információ

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 12.7. Egyéb káros hatások

Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező  
Ózon bontási potenciál

Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék

A hulladék veszélyes besorolású. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.

Szennyezett csomagolás

Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni. Az üres konténerek maradványokat tartalmaznak (folyadékot és/vagy gőzt) és veszélyesek lehetnek. A termék és az üres tartályok hőtől és gyújtóforrásoktól távol tartandók.

Európai Hulladék Katalógus

Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékre, hanem felhasználásra jellemzőek.

Egyéb információk

A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Ne öblítse bele a csatornarendszerbe. Szemétködörbe lehet helyezni vagy elégetni, a helyi szabályok tiszteletben tartása mellett. Csatornába engedni nem szabad. A nagy mennyiségek hatással lesz pH értékére és ártalmasak lehetnek a vízi szervezetekre.

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### IMDG/IMO

#### 14.1. UN-szám

UN2734

#### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Aminok vagy poliaminok, folyékony, maró, gyúlékony, m.n.n

Megfelelő műszaki elnevezés

(R)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine

#### 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

8

Mellékes veszély osztály

3

#### 14.4. Csomagolási csoport

I

### ADR

#### 14.1. UN-szám

UN2734

#### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Aminok vagy poliaminok, folyékony, maró, gyúlékony, m.n.n

Megfelelő műszaki elnevezés

(R)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine

ACR35700

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(R)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b> | 8 |
| Mellékes veszély osztály                          | 3 |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                  | I |

## IATA

|                                                               |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN2734                                       |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | AMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. |
| Megfelelő műszaki elnevezés                                   | (R)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine       |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 8                                            |
| Mellékes veszély osztály                                      | 3                                            |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | I                                            |

|                                                                     |                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.5. Környezeti veszélyek</b>                                   | Nem azonosított veszélyek                  |
| <b>14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések</b>        | Nincs szükség különleges óvintézkedésekre. |
| <b>14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás</b> | Nem alkalmazható, csomagolt termékek       |

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő                              | CAS sz     | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|----------------------------------------|------------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| (R)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine | 22795-97-7 | -      | -      | -   | -     | X    | -    | -    | -    |

  

| Összetevő                              | CAS sz     | TSCA (toxikus anyagok ellenőrzésének a törvénye) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| (R)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine | 22795-97-7 | -                                                | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |

Jelmagyarázat: X - Szerepel '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint Nem alkalmazható

| Összetevő                              | CAS sz     | REACH (1907/2006) - XIV - Az engedélyköteles anyagok | REACH (1907/2006) - XVII - korlátozása egyes veszélyes anyagok | A REACH rendelet (1907/2006/EK) 59. cikke - A rendkívül aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistája |
|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (R)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine | 22795-97-7 | -                                                    | -                                                              | -                                                                                                         |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(R)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Összetevő                                  | CAS sz     | Seveso III irányelv (2012/18/EU) -<br>küszöbmennyiségeket a súlyos baleset<br>értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) -<br>küszöbmennyiségeket Biztonsági<br>Jelentés követelményei |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (R)-2-(Aminomethyl)-1-ethyl<br>pyrrolidine | 22795-97-7 | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |

**A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)**

Nem alkalmazható

**Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?**

Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

## Országos előírások

### WGK osztályozás

Vízveszélyeztetési osztály = 3 (önbesorolás)

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv.: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) ESzCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]

Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(R)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

A kémiai biztonsági értékelést / Jelentés (CSA / CSR) nem végeztek

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

H302 – Lenyelve ártalmas

H312 – Bőrrel érintkezve ártalmas

H318 – Súlyos szemkárosodást okoz

H335 – Légúti irritációt okozhat

H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz

### Jelmagyarázat

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke

**PICCS** - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek

**IECSC** - Kínai létező vegyi anyagok listája

**KECL** - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

**WEL** - Munkahelyi expozíciós határértékek

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)

**DNEL** - Származtatott nem észlelt hatás szint

**RPE** - Légzőrendszeri védőeszközök

**LC50** - Halálos koncentráció 50%-os

**NOEC** - Nem észlelhető hatás koncentráció

**PBT** - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

**TSCA** - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

**DSL/NDL** - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

**TWA** - Idővel súlyozott átlag

**IARC** - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

**LD50** - Halálos dózis 50%

**EC50** - Hatékony koncentráció 50%-os

**POW** - Megoszlatási együttható oktanol: víz

**vPvB** - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

**ADR** - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

**BCF** - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

**Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

**ATE** - Akut toxicitás becslése

**VOC** - (illékony szerves vegyület)

### Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiénéit.

Egyéni védőeszközök használata, amely lefedi a megfelelő kiválasztást, kompatibilitást, áthatolási küszöböket, gondozást, karbantartást, illesztést és az EN szabványok alkalmazását.

Elsősegélynyújtás a vegyi anyagoknak való expozíció esetében, beleértve a szemmosó és biztonsági zuhanyok használatát.

**Kibocsátás dátuma**

20-ápr.-2010

**Felülvizsgálat dátuma**

29-szept.-2023

**Frissítési összefoglaló**

Nem alkalmazható.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(R)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

---

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**